

DN-러가게가게 y가M개j 각f →y개.j u가2ey가와 Y가원2N-u가업개n-u가2Q/자/y가m려가공-y Nu가L 겹uvu R 갖어간  
5 Di YOM: 8: .c 갖wyx 개사 게가 거.y i YOMP개k 가영갈y가화 가합9; 2a 거49:/  
D 9<  
D.L/i Ld E

L개값가MOM P계값가것 2 % f dY %  
4  
/  
f dY 2 4L개값가MOM  
f dY 2 f dY 4  
Yu값vxu 2 i Rcd.i yw가것 R가것 c가거겨  
d격개공가해 Laa 4 .Lww려면고경것  
N가게M가ex b간갈공가해 2La a  
4 2 P계값가것 4  
Di Ld.i yw가것 격가해x L개값가M격 것 2%  
% 2P계값가것 4

2 / 4 . 2 2 5 / . 2 2

먼

먼

.Z 교 dY2c 개개 것 f dY /

.Qu 개개 /

4 D

% 2 988 %

% 2

4

4 2

L개값이 0M3 f dY .c→개값이 4개값 4

```
SELECT product_name, price, similarity_score
FROM products
WHERE category = 'electronics'
      AND ANNS(image_embedding, query_vector, 10) -- 벡터 유사도 top-10
ORDER BY similarity_score DESC;
```

2 % % 4 2 4 % %

B:D

L개값개OM3 Yu갈vxu D  
.f 개u갈개 Yu과갓D  
4  
4  
4  
E 2 4  
.Mu개개 Yu과갓D  
2Laaf 4  
4  
D 4  
4

B:Ezfrs 4 드니상 상리 생도사스 사느예는예5

L개값개OM3 i Rcd Laa 4  
W Q3cd .가갓갓x Q갓갓갓갓갓갓갓갓갓갓갓갓갓 D  
94 . /  
: 4 4  
i Rcd D  
94 .u개개갓  
: 4 .개개/wy 갓  
; 4 4  
/ . 군 / W Q3cd 4 . 군  
/ 4

B:F 4 니사은알 심는상b바세9a는세도p상예는예5

Laaf 4  
.uw개개w갓 4 .b2Nch / 4L개값개OM3  
Laa .u갓갓갓갓u거/ 2 D  
E 먼 . /  
E 98 988 2 CC+ CC4+ :  
E ; 2 B8+ C=+  
% 2 2 4 %+=  
4

B:G

Laaf D  
D 4 D  
% F 9888% =: ; . G=: ; /  
% % I 988 군9888 4  
D D

% 2 % 4  
% ay가 x Y가 n V가 개 Su가 V가 개 % 4

## B:H

L개 값 개 OMB D  
E . = 9: /  
E 2 2 /  
Ei Ld. 1 1 /  
D  
= 8  
1 988  
.C8+ 군 CC+ /

## B:L

L개 값 개 OMB % f dY % 2 4 2  
4

L개 값 개 OMB D  
.x가 개 가 y F O/ . E98+ /

P개 값 개 것 D  
L개 값 개 OMB % %

## B:O Q

L개 값 개 OMB % 98+ % D

쿼리: 상품 이미지 유사도 검색 + 가격 필터  
SELECT product\_id, price  
FROM products  
WHERE image\_similarity(embedding, query\_img) < 0.5  
AND price < 100000

AnalyticDB-V 옵티마이저의 추정:  
- 총 상품: 1,000,000개  
- 유사도 필터: 10% 선택도 가정 → 100,000개  
- 가격 필터: 30% 선택도 (알려짐) → 300,000개  
- 최종 결과 추정: 100,000 × 0.3 = 30,000개

하지만 실제 데이터:  
- 유사도 필터 실제 결과: 0.5% (5,000개)  
→ 고정 가정과 오류: 5배 차이!  
- 최종 실제 결과: 5,000 × 0.3 = 1,500개  
→ 추정 오류: 20배!

최적화 영향:  
- 30,000건 기준으로 계획 선택 (해시 조인 선택)  
- 1,500건이 나올 줄은 몰라서 비효율적 계획 선택  
- 추가 비용: 리소스 낭비, 응답시간 증가

94 D  
L개 값 개 OMB L개 값 y3가 값 같 y3가  
4 bYLc D  
/

L개간기OMB

4

4

: 4

D

. EC=+ /

2

4

CC+

2

C8+

4

I

; 4

D

2

4

4

i Rcd